

ch 28 - Chaînes de Markov

I GRAPHE PROBABILISTE

1 GRAPHE ORIENTÉ

♥ **DÉFINITION 1 :** Un graphe est un ensemble de points appelés sommets associés un ensemble d'arêtes telles qu'à chaque arête sont associés deux sommets.

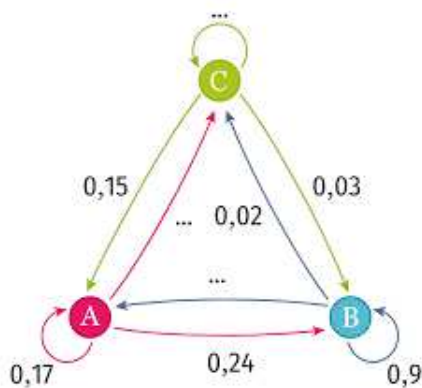
Un graphe probabiliste est un graphe orienté et pondéré dans lequel :

- il y a au plus une arête allant d'un sommet vers un autre ;
- la somme des poids des arête partant d'un même sommet est égale à 1.

♠ **PROPRIÉTÉ 1 :** Pour une chaîne de Markov à N états, le graphe comporte N sommets.

Les arêtes sont pondérées par les probabilités conditionnelles : l'arête allant du sommet i au sommet j porte la probabilité P_{ij} , appelée probabilité de transition de l'état i à l'état j .

✓ **EXEMPLE 1 :** Une fourmi se déplace aléatoirement entre 3 états. On peut construire le graphe :



On note $\{1, 2, 3\}$ les états A, B, C .

2 MATRICE DE TRANSITION

♥ **DÉFINITION 2 :** La matrice $T = (P_{ij})$ dont le coefficient P_{ij} de la i -ème ligne et de la j -ième colonne est la probabilité de transition de l'état i vers l'état j est appelé matrice de transition

✓ **EXEMPLE 2 :** La matrice de transition de la fourmi est donc :

♠ **PROPRIÉTÉ 2 :** La matrice de transition T vérifie :

- T est une matrice carrée d'ordre N
- $0 \leq P_{ij} \leq 1$
- sur chaque ligne, la somme des coefficients est égale à 1.

II EXEMPLES

EXERCICE 1 :

Une puce se déplace aléatoirement sur une surface constituée de deux parties A et B. Dans cette expérience, nous ne distinguons que deux états pour la puce :

- la puce est dans la partie A, c'est l'état 1,
- la puce est dans la partie B, c'est l'état 2.

Nous observons la position d'instant en instant.

On dispose de trois informations :

- à l'instant 0, la puce est dans la partie A,
 - si la puce est dans la partie A à l'instant i , la probabilité qu'elle soit dans la partie B à l'instant $i + 1$ est 0,1.
 - si la puce est dans la partie B, elle reste dans cette partie.
1. Nous ne pouvons pas représenter cette expérience par un arbre probabiliste car il serait infini. Il est plus simple d'utiliser un graphe probabiliste à deux états :

On dit que l'état B est absorbant

2. Déterminer la matrice de transition T

III ÉTUDE ASYMPTOTIQUE

1 ÉTAT STABLE

P_0 est la matrice ligne $1 \times n$ qui correspond à l'état probabiliste initial et P_n celle correspondant à l'état probabiliste au bout de n répétitions

✓ EXEMPLE 3 : La fourmi : Si la fourmi commence en 1, alors $P_0 = (1 \ 0 \ 0)$

PROPRIÉTÉ 3 :

$$P_{n+1} = P_n \times T \qquad P_n = P_0 \times T^n$$

✓ EXEMPLE 4 : La fourmi : Après deux étapes, l'état probabiliste de la fourmi, partie de A est :

Cela signifie qu'au bout de 2 étapes, la probabilité que la fourmi soit :

- en A est de ...
- en B est de ...
- en C est de ...

♥ **DÉFINITION 3 :** Un état probabiliste S est dit stable s'il se conserve lors de la répétition de l'expérience aléatoire décrite par la matrice de transition T :

$$S \times T = S$$

2 EXISTENCE

♠ **PROPRIÉTÉ 4 :** Si la matrice de transition d'une chaîne de Markov admet une puissance dont tous les coefficients sont strictement positifs alors :

- la chaîne de Markov admet un unique état stable S ;
- La suite (P_n) des états probabilistes, définie par la donnée d'un état initial O_0 et telle que $P_n = P_0 \times T^n$, converge vers l'état stable S et cela, indépendamment de l'état initial P_0 .

✓ **EXEMPLE 5 :** La fourmi :

Une fourmi peut passer d'un état "1" à un état "2".

- Si elle est dans l'état 1, la probabilité d'y rester est de 0.5
 - Si elle est dans l'état 2, la probabilité d'y rester est de 0.75
1. Représenter cette situation par un graphe probabiliste
 2. Donner la matrice de transition T
 3. Exprimer l'état à l'instant $n + 1$ en fonction de l'état à l'instant n
 4. Exprimer l'état à l'instant n en fonction de l'état à l'instant 0.
 5. On suppose qu'à l'instant 0, la fourmi est dans l'état 1. Déterminer les probabilités qu'elle soit dans les différents états à l'instant 1, 2 puis 7.
 6. Ce système admet-il un état stable ? Si oui pourquoi ?
 7. Montrer que la matrice suivant correspond à l'état stable :

$$L = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

.